Politeknik Statistika STIS | 7 Agustus 2025

PRESENTASI SIDANG SKRIPSI

Pembangunan *Backend* Sistem Monitoring Survei Badan Pusat Statistik Menggunakan *Modified Waterfall*

Penyaji : Elvina Gamayanti (222112016)
Dosen Pembimbing : Firdaus, MBA
Dosen Penguji 1 : Nori Wilantika, S.S.T., M.T.I.
Dosen Penguji 2 : Siti Mariyah, S.S.T., M.T., Ph.D.

LATAR BELAKANG PENELITIAN

1. Pentingnya Data
2. Metode Pengumpulan Data
3. BPS dan SIM
4. STATCAP-CERDAS
5. Survei di BPS

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Pengelolaan survei menggunakan **sistem informasi yang berbeda-beda** pada tiap tahapannya.

2. **Belum tersedianya sistem monitoring** yang menyebabkan pemantauan survei dilakukan dengan menghubungi langsung penanggung jawab kegiatan sehingga memperlambat proses pelaporan.

3. Tidak tersedia ***dashboard*** yang dapat menampilkan progres survei secara menyeluruh sehingga penanggung jawab kegiatan harus meminta laporan dari masing-masing tim secara langsung

SOLUSI

Pembangunan Sistem Monitoring Survei diusulkan sebagai upaya untuk mendukung pengelolaan dan monitoring kegiatan survei BPS secara menyeluruh.

BATASAN PENELITIAN

1. Penelitian hanya mencakup sisi *backend* sistem dengan pengembangan *REST API* menggunakan *Java Spring Boot* dan *MySQL* sebagai basis data.

2. **Proses pengembangan sistem dibatasi pada tahapan *SDLC Modified Waterfall* tanpa mencakup desain *frontend* atau tampilan antarmuka pengguna.**

3. Pembangunan sistem ini difokuskan secara khusus pada fungsi monitoring untuk survei-survei yang pendanaannya berasal dari BPS.

4. Pembaruan status tahap survei secara otomatis hanya dilakukan terhadap tahapan yang menggunakan sistem informasi sebagai pengelolaannya, sedangkan tahap lain yang dilakukan di luar sistem informasi difasilitasi dengan fitur unggah dokumen bukti dukung.

TUJUAN PENELITIAN

Merancang dan membangun Sistem Monitoring Survei bagi Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung proses pemantauan pelaksanaan survei di BPS, khususnya pada pengembangan modul *backend*

1. Merancang dan mengimplementasikan *REST API* yang berfungsi untuk melakukan monitoring kegiatan survei sesuai dengan proses bisnis di BPS.

2. Menyusun dan menyediakan basis data yang akan digunakan untuk mendukung operasional *REST API* yang dikembangkan.

3. Melaksanakan evaluasi sistem guna memastikan bahwa sistem yang dibangun telah memenuhi kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pusat Statistik (BPS), pembangunan Sistem Monitoring Survei diharapkan dapat mendukung proses pemantauan progres kegiatan survei yang dilaksanakan di BPS pada tiap tahapannya.

2. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis masalah yang terjadi di BPS kemudian mengusulkan solusi melalui sistem yang dibangun.

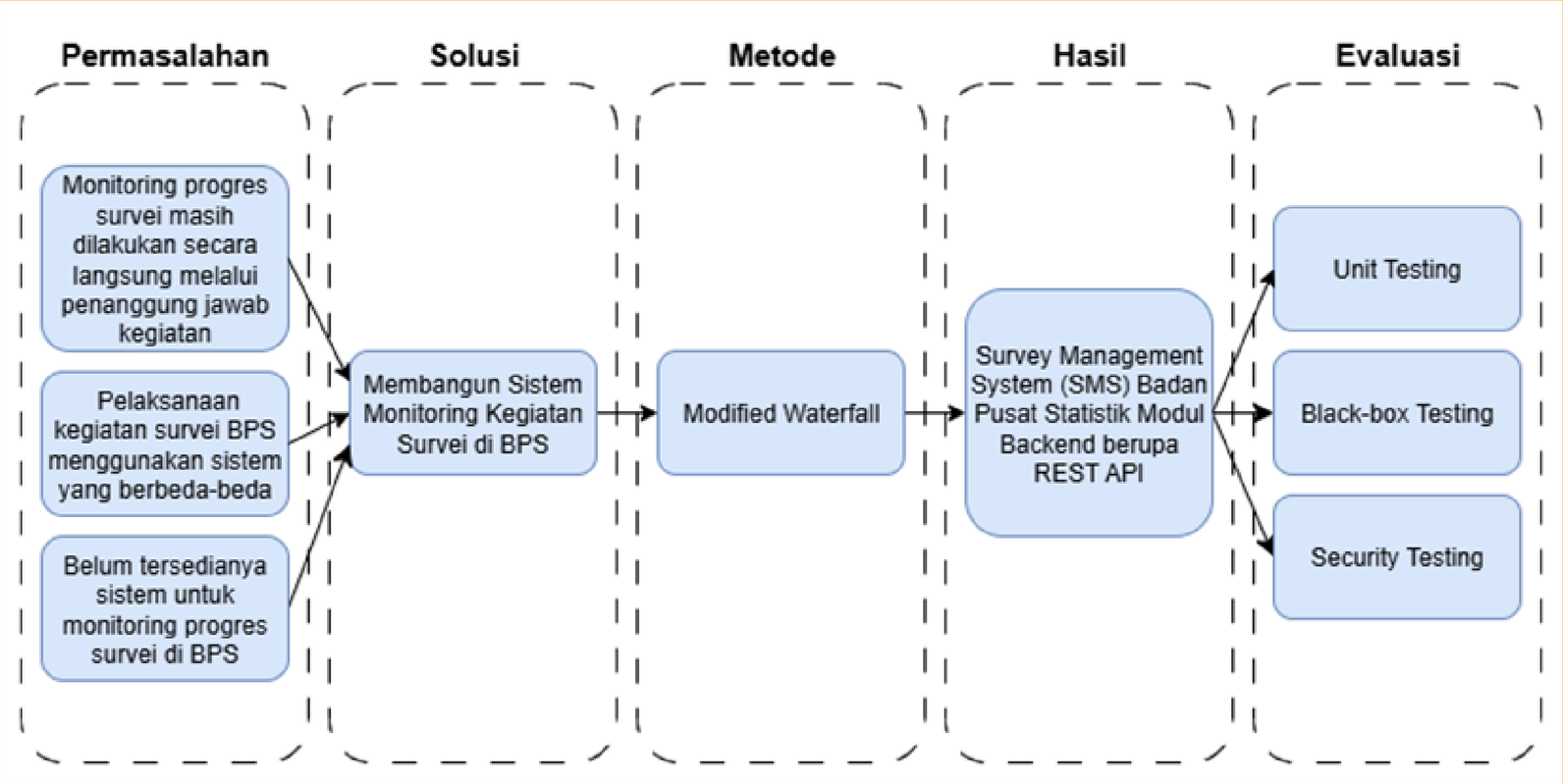
PENELITIAN TERKAIT

No	Nama Peneliti	Hasil	Keterkaitan
1	Pratama, D. R., Irmawati, B., & Robbani, R. (2023).	Mengembangkan backend service menggunakan REST API dengan bahsa pemrograman Java dan metode pengujian REST API menggunakan Postman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa REST API berfungsi dengan baik.	• Pengembangan backend service menggunakan REST API dengan bahasa Pemrograman Java • metode pengujian REST API menggunakan Postman.
2	Martha, A., Priadi, R. A. S., & Komarudin, M.	Membangun sistem informasi menggunakan metode SDLC model modified waterfall serta metode pengujian black-box testing dan unit testing. Hasil pengujian menggunakan metode black-box testing menunjukkan sistem berfungsi baik.	• Pembangunan sistem informasi menggunakan metode SDLC model Modified Waterfall • Metode pengujian black-box testing dan unit testing.
3	Herdiyatmoko, H. F. (2022).	Membangun backend service menggunakan REST API dengan autentikasi menggunakan JSON Web Token. Pengujian endpoint dilakukan menggunakan request HTTP melalui aplikasi Postman yang menunjukkan bahwa permintaan berhasil diterima dan diproses oleh server.	• Pembangunan backend service menggunakan REST API • autentikasi menggunakan JSON Web Token • Pengujian endpoint dilakukan menggunakan request HTTP melalui aplikasi Postman.

PENELITIAN TERKAIT

No	Nama Peneliti	Hasil	Keterkaitan
4	Al-Atraqchi, O. (2022).	Melakukan pemisahan pembangunan project antara modul Backend dan Frontend, sistem autentikasi dan otorisasi menggunakan Json Web Token, serta pengujian endpoint menggunakan Postman yang menunjukkan bahwa endpoint API berfungsi dengan baik.	• Pemisahan pembangunan project antara modul Backend dan Frontend • Sistem autentikasi dan otorisasi menggunakan Json Web Token • Pengujian endpoint menggunakan Postman.
5	Hasibuan, A. F., Tommy, & Handoko, D. (2023).	Melakukan pengujian keamanan sistem menggunakan OWASP ZAP dan berhasil mengidentifikasi 8 kerentanan pada website lab.scarpe yang mencakup isu keamanan seperti CSRF, XSS, clickjacking, dan pengaturan cookie yang tidak aman.	Pengujian keamanan sistem menggunakan OWASP-ZAP.

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

- Wawancara
- Studi Literatur

Metode Pembangunan Sistem

System Development Life Cycle (*SDLC*) model *Modified Waterfall.*

Metode Pengujian Sistem

- *Unit Testing*
- *Black-Box Testing*
- *Security Testing*

METODE PENELITIAN

Metode Pengembangan Sistem

Analisis Kebutuhan
Analisis sistem berjalan serta kebutuhan fungsional dan non fungsional.

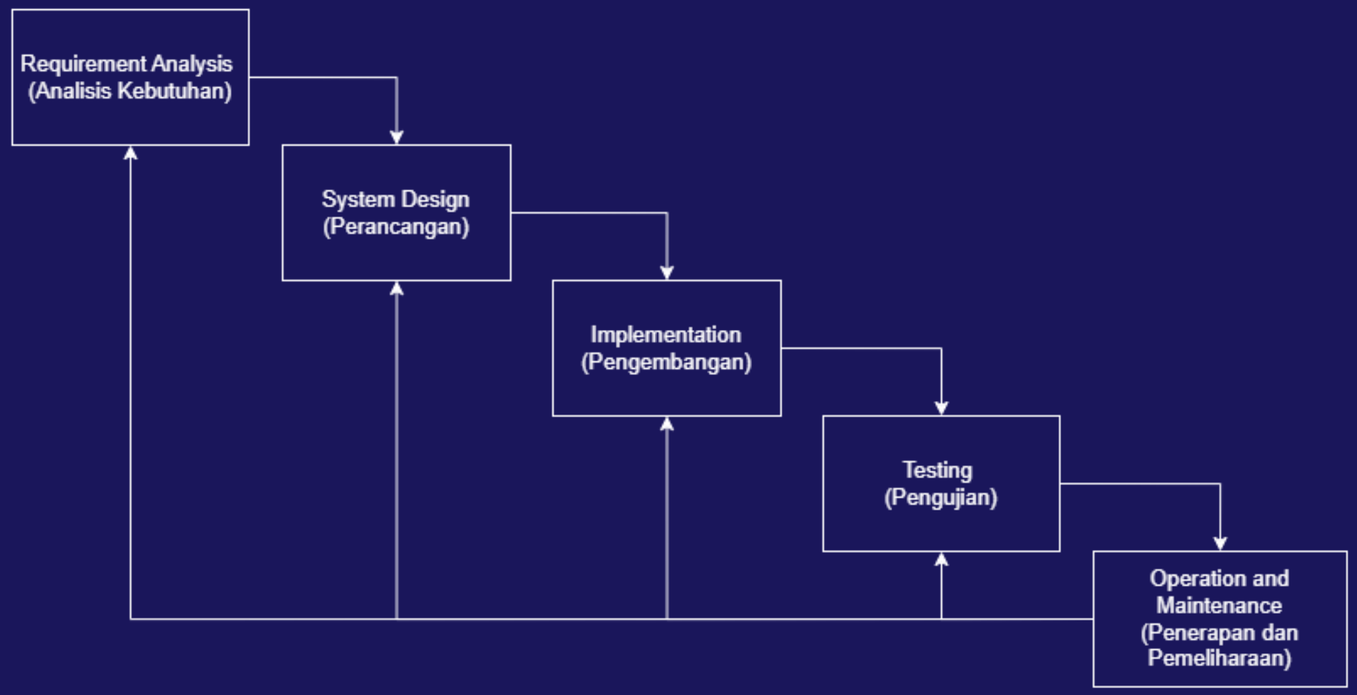
Perancangan
Perancangan proses bisnis usulan, *Use Case Diagram*, arsitektur sistem, dan *Entity Relationship Diagram*.

Pengembangan
Implementasi menggunakan bahasa pemrograman komputer Java dan *framework* Springboot.

Pengujian
Pengujian fungsional sistem menggunakan metode *Unit Testing, Black Box Testing, dan Security Testing*

Penerapan dan Pemeliharaan
Peluncuran program dalam lingkungan produksi untuk dapat digunakan oleh pengguna akhir.

System Development Life Cycle* (*SDLC*) model *Modified Waterfall



METODE PENELITIAN

Metode Pengujian Sistem

Unit Testing

Unit testing bertujuan untuk menguji bagian-bagian terkecil dari sistem (unit), seperti fungsi, metode, atau kelas, secara terpisah guna memastikan bahwa setiap unit bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Black Box Testing

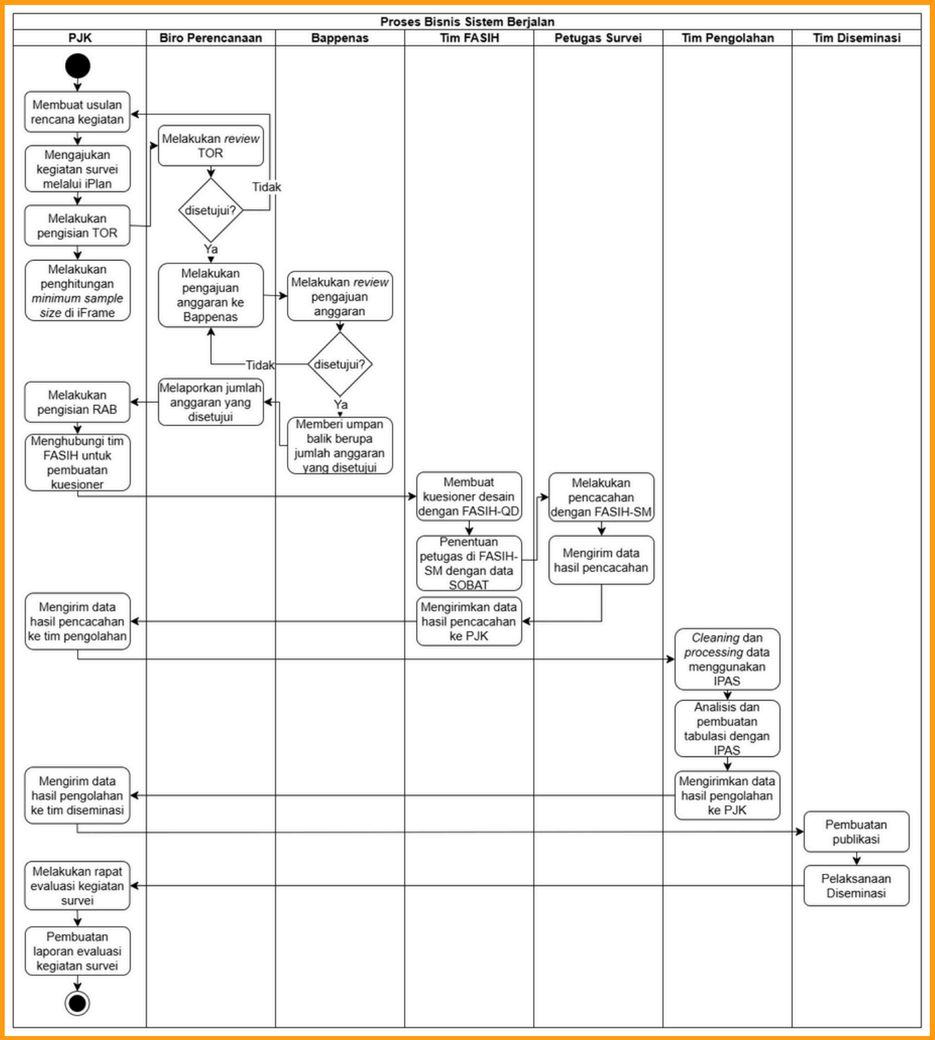
Black box testing dilakukan dengan cara menguji sistem berdasarkan fungsionalitas yang terlihat oleh pengguna tanpa memperhatikan struktur internal kode atau logika implementasinya.

Security Testing

Security testing bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan yang mungkin ada dalam sistem. Dalam penelitian ini, security testing dilakukan menggunakan OWASP ZAP (*Zed Attack Proxy*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Bisnis Sistem Berjalan



Proses pengelolaan kegiatan survei di BPS dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dengan rincian :

- **Perencanaan oleh melalui iPlan**
- **Penarikan *minimum sample size* di iFrame**
- **Desain kuesioner di FASIH-QD**
- **Pemilihan petugas dan pengisian kuesioner di FASIH-SM**
- **Pengolahan data di IPAS**
- **Diseminasi menggunakan aplikasi desain seperti adobe**
- **Evaluasi berupa kegiatan rapat dengan *output* berupa laporan rapat evaluasi.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kebutuhan Sistem

Kebutuhan Fungsional

Fitur manajemen pengguna
berisi otentikasi dan otorisasi, profil pengguna, fitur ubah password, dan CRUD pengguna.

Fitur manajemen kegiatan
berisi CRUD kegiatan survei.

Fitur manajemen role pengguna
berisi fitur *assign* dan *remove role* kepada pengguna serta menampilkan pengguna dengan *role* tertentu.

Fitur manajemen tahap survei
menampilkan *checklist* progres survei pada masing-masing tahapan sesuai dengan tahapan pada GSBPM dan *upload file* bukti dukung.

Fitur manajemen master
berisi CRUD *master role*, provinsi, satuan kerja, *output*, program, deputi, dan direktorat.

Kebutuhan Non-Fungsional

Performance
Sistem mampu memberikan *response time* yang cepat.

Information
- Sistem dapat menampilkan informasi yang valid sesuai hak akses kepada pengguna.
- Sistem dapat mempermudah pemantauan progres survei pada setiap tahapan GSBPM.

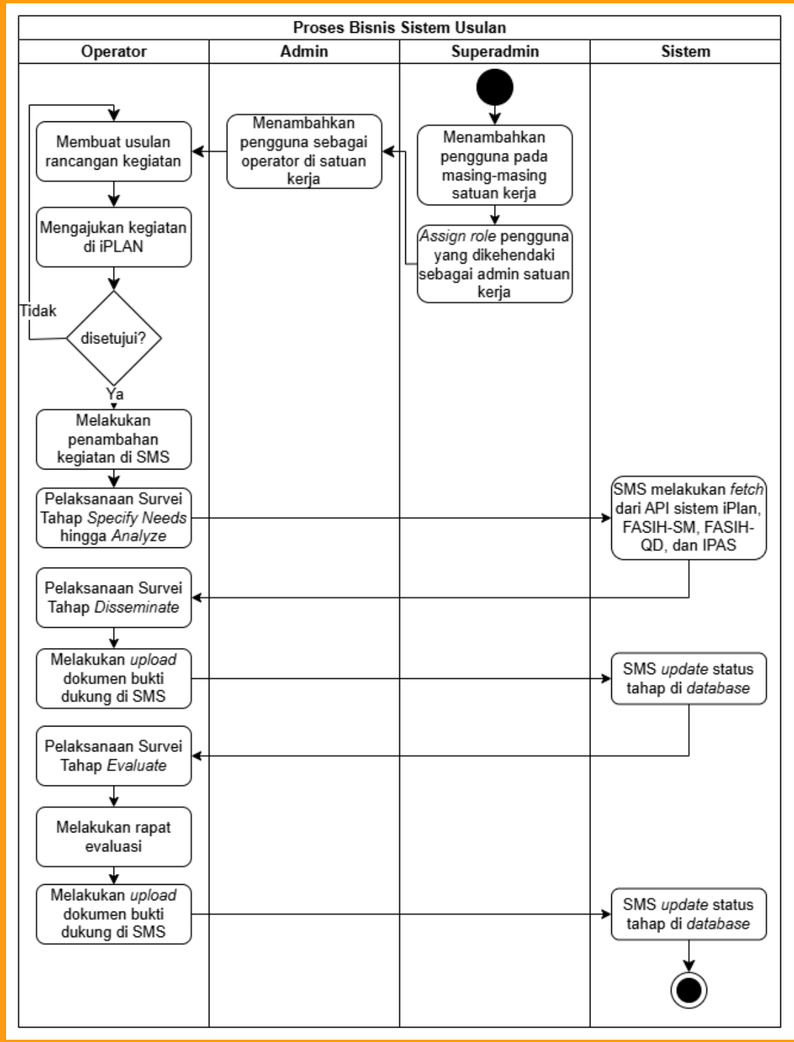
Control
- Sistem menerapkan autentikasi dan otorisasi.
- Sistem menerapkan *logging*.
- Sistem menerapkan validasi dan sanitasi input.

Efficiency
Sistem dapat meningkatkan efisiensi pemantauan survei dengan *dashboard monitoring*.

Service
- Sistem mudah digunakan dan dipelajari pengguna.
- Sistem menyediakan dokumentasi yang lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Sistem Usulan



SMS melakukan otomatisasi pada monitoring survei yang melibatkan beberapa sistem informasi terkait menggunakan API, baik ke iPlan, FASIH-QD, maupun FASIH-SM.

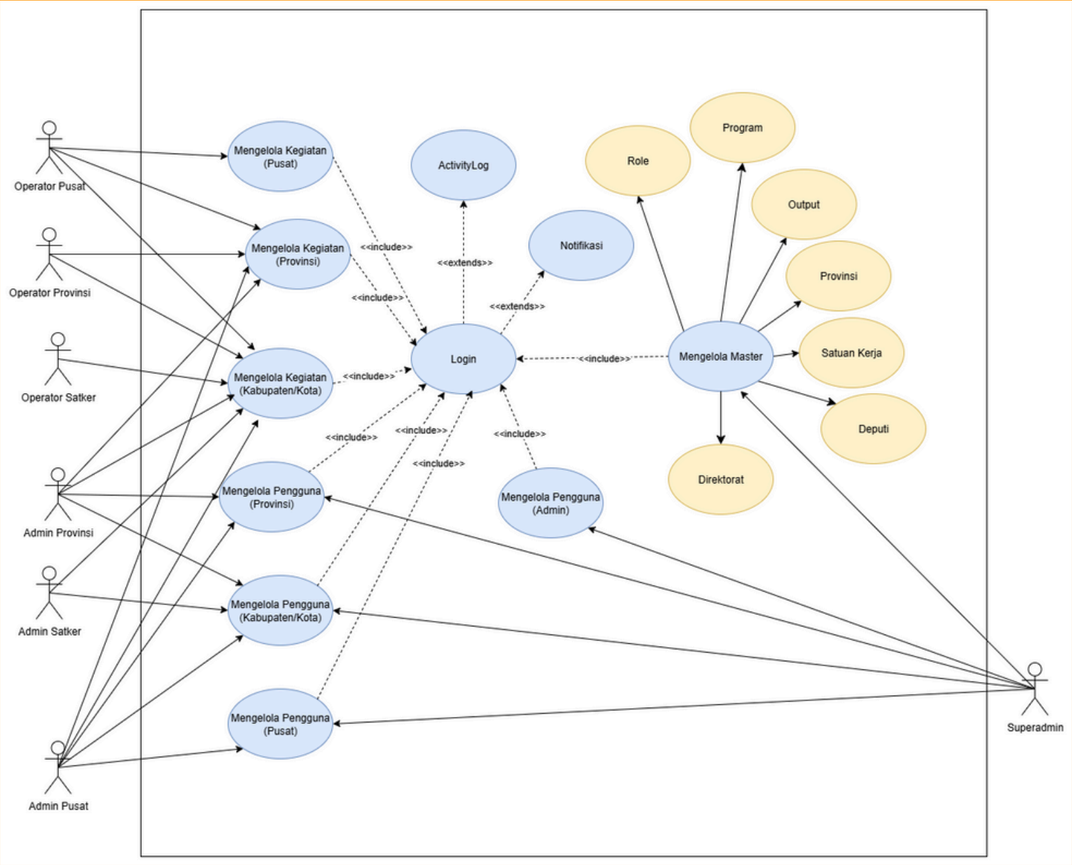
HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Sistem Usulan

Use Case Diagram

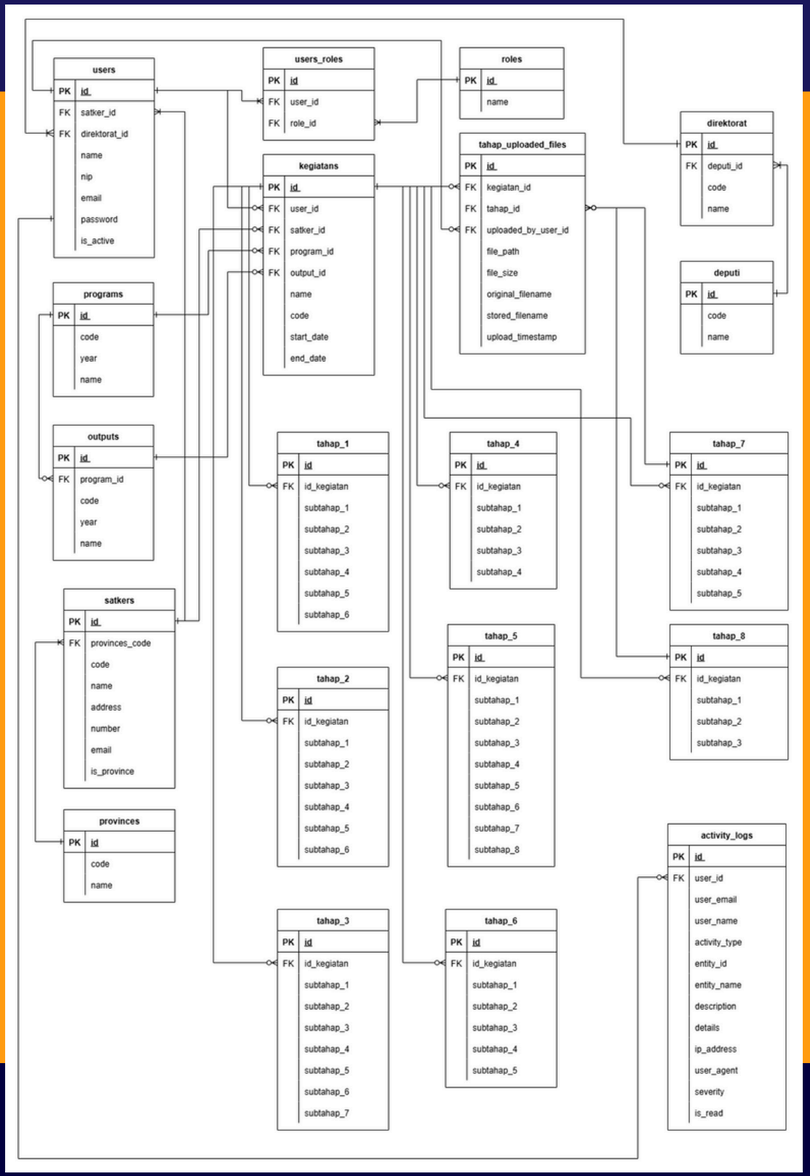
Terdapat 7 aktor yang berinteraksi dalam sistem ini, antara lain :

- **Operator Pusat**
- **Admin Pusat**
- **Operator Provinsi**
- **Admin Provinsi**
- **Operator Satker**
- **Admin Satker**
- **Superadmin**



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Sistem Usulan



Entity Relationship Diagram

Dari proses perancangan basis data mulai dari konseptual, logikal, hingga fisikal, terdapat 19 tabel dengan tabel kegiatan sebagai entitas utama.

Tabel-tabel tersebut antara lain :

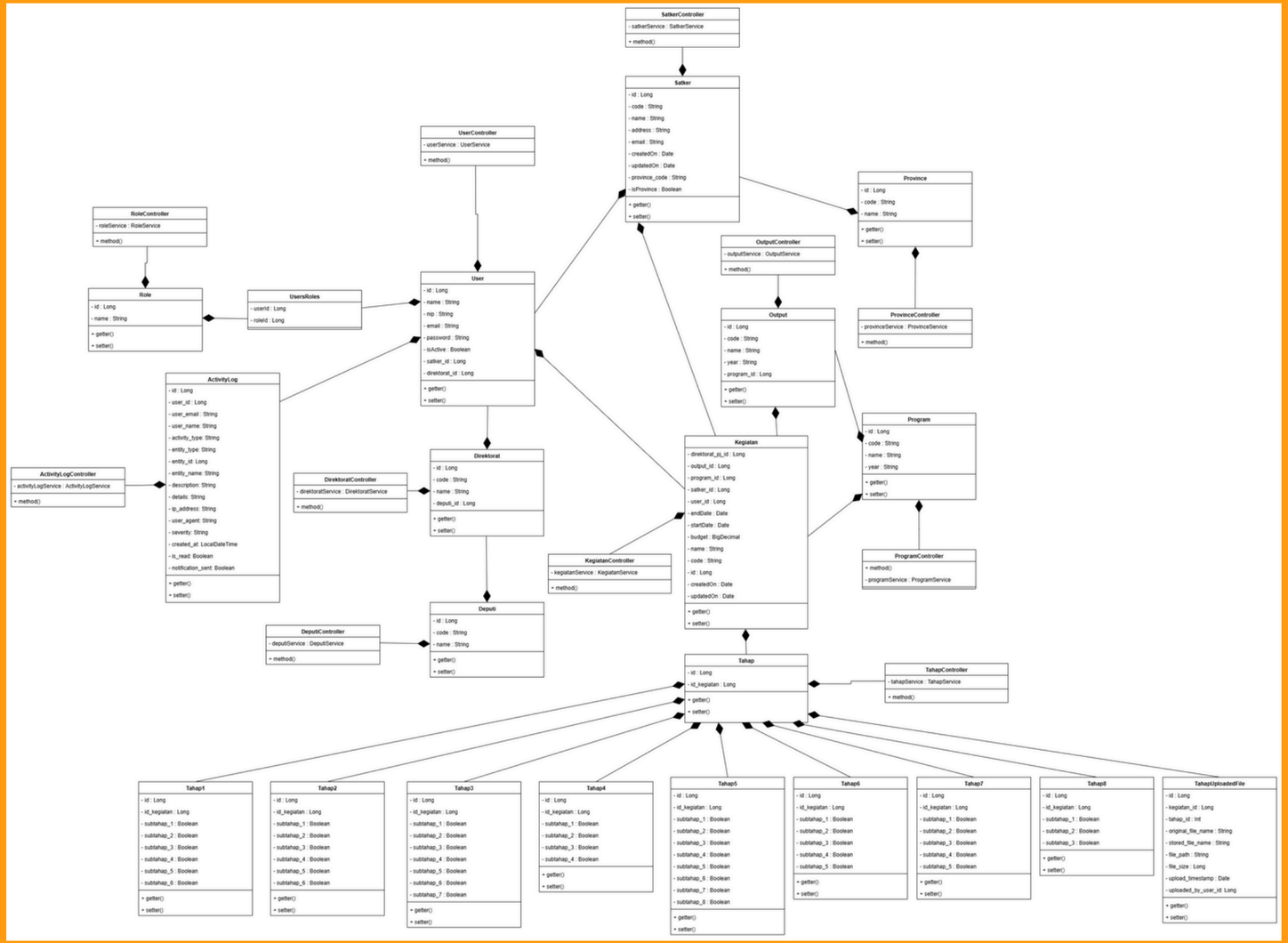
users	users_roles	roles
provinces	satkers	programs
outputs	deputi	direktorat
kegiatans	tahap_1	tahap_2
tahap_3	tahap_4	tahap_5
tahap_6	tahap_7	tahap_8

tahap_uploaded_files

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Sistem Usulan

Class Diagram



HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Sistem Usulan

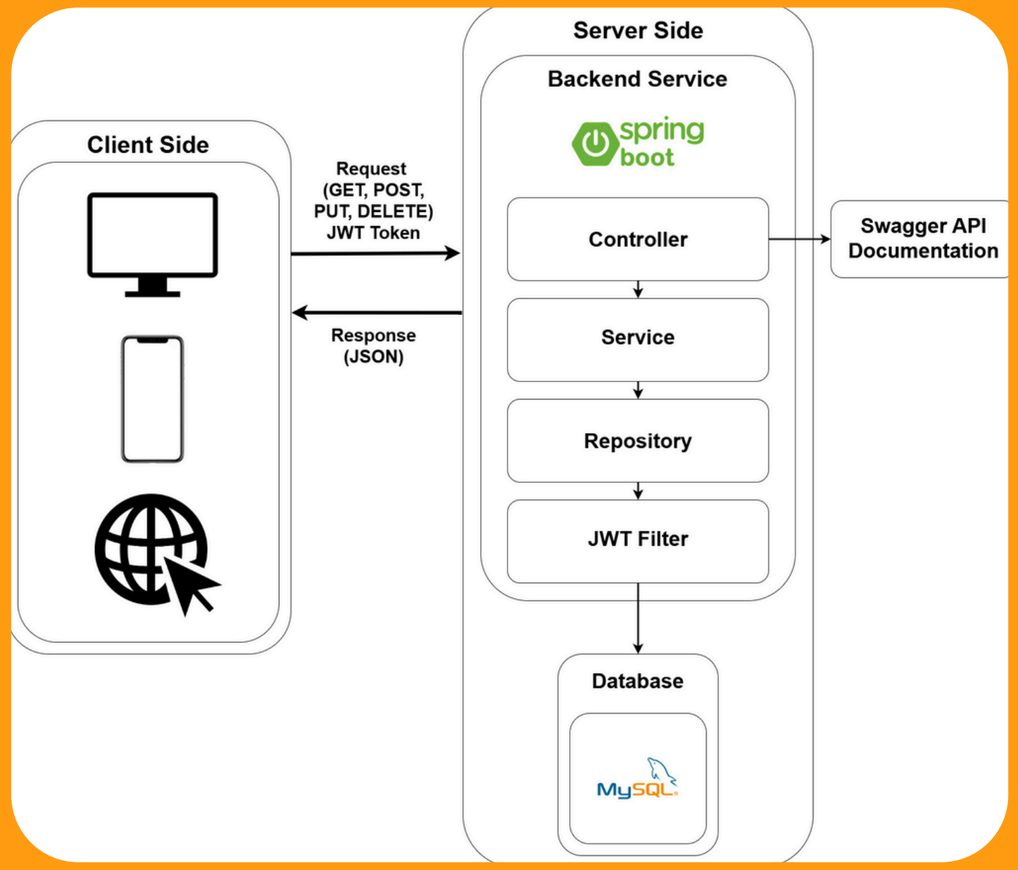
Arsitektur Sistem

Server Side

REST API dengan autentikasi sistem JSON Web Token

Client Side

Frontend* yang memanggil REST API untuk ditampilkan pada *interface



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Usulan

DAFTAR ENDPOINT

- POST /login
- POST /api/users
- GET /api/users/current
- POST /api/users/{userId}/roles/{roleId}
- DELETE /api/users/{userId}/roles/{roleId}
- PUT /api/kegiatans/{id}
- GET /api/tahap/{kegiatanId}
- GET /api/tahap/{kegiatanId}/percentage/{tahapId}
- POST /api/tahap/{kegiatanId}/tahapId}/complete
- POST /api/tahap/{kegiatanId}/tahapId}/upload
- GET /api/tahap/{kegiatanId}/tahapId}/files
- PUT /api/programs/{id}

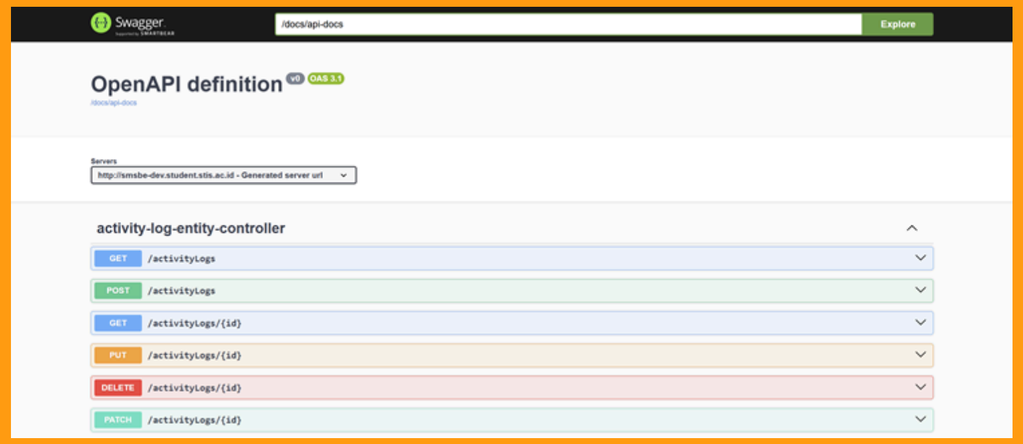
Terdapat total sebanyak 152 endpoint.

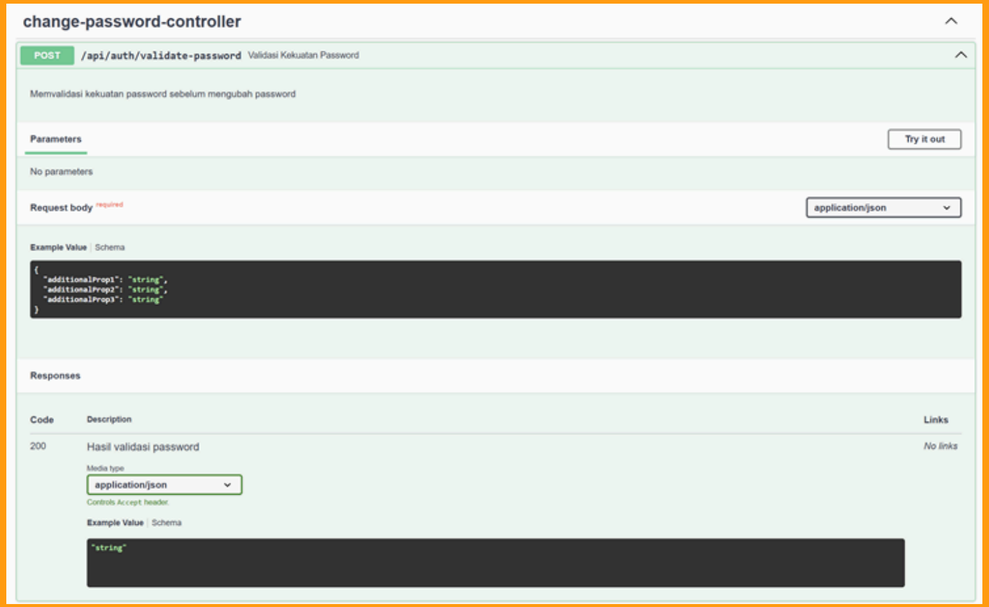
HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Usulan

Dokumentasi API

https://smsbe-dev.student.stis.ac.id/docs/swagger-ui





HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Contoh *Unit Testing (Controller Layer)*

No	Controller	Nama Method	Output yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	AuthController	testLogin_Success	200 OK with JWT token	Sesuai	Valid
2	ChangePasswordController	testChangePassword_Success	200 OK with success message	Sesuai	Valid
3	UserController	testGetAllUsers_Success	200 OK with users list	Sesuai	Valid
4	RoleController	testGetAllRoles_Success	200 OK with roles list	Sesuai	Valid
5	KegiatanController	testGetAllKegiatan_Success	200 OK with kegiatan list	Sesuai	Valid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Contoh Hasil *Unit Testing (Controller Layer)*

- AuthControllerTest 633ms
  - testLogin_Success() 69ms
  - testLogin_InvalidCredentials() 20ms
  - testLogin_InvalidEmailFormat() 41ms
  - testLogin_NullCredentials() 20ms
  - testLogin_UserWithMultipleRoles() 23ms
  - testLogout_WithAuthorizationHeader_Success() 26ms
  - testLogout_WithCookie_Success() 53ms
  - testLogout_NoToken_Success() 14ms
  - testLogout_TokenBlacklistServiceUnavailable() 25ms
  - testLogout_BlacklistServiceException() 21ms
  - testLogout_WithInvalidAuthorizationHeader() 40ms
  - testLogin_EmptyRolesList() 17ms
  - testLogin_MalformedJson() 247ms
  - testLogout_MultipleCookies() 17ms

- ChangePasswordControllerTest 493ms
  - testChangePassword_Success() 228ms
  - testChangePassword_UserNotAuthenticated() 15ms
  - testChangePassword_InvalidOldPassword() 18ms
  - testChangePassword_SamePasswordAsOld() 16ms
  - testChangePassword_NewPasswordTooShort() 15ms
  - testChangePassword_InvalidInput_EmptyOldPassword() 15ms
  - testChangePassword_InvalidInput_EmptyNewPassword() 16ms
  - testChangePassword_GetCurrentUserException() 21ms
  - testValidatePassword_ValidPassword() 12ms
  - testValidatePassword_EmptyPassword() 9.0ms
  - testValidatePassword_NullPassword() 14ms
  - testValidatePassword_TooShort() 17ms
  - testValidatePassword_ExactMinLength() 15ms
  - testValidatePassword_WithSpecialCharacters() 15ms
  - testValidatePassword_OnlyWhitespace() 15ms
  - testChangePassword_ValidMinimumLengthPassword() 18ms
  - testChangePassword_LongPassword() 15ms
  - testChangePassword_PasswordEncoderException() 19ms

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Contoh *Unit Testing (Repository Layer)*

No	Repository	Nama Method	Output yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	UserRepository	testFindAll_Success	Returns list of all users	Sesuai	Valid
2	RoleRepository	testFindAll_Success	Returns list of all roles	Sesuai	Valid
3	KegiatanRepository	testFindAll_Success	Returns list of all kegiatan	Sesuai	Valid
4	SatkerRepository	testFindAll_Success	Returns list of all satkers	Sesuai	Valid
5	DirektoratRepository	testFindAll_Success	Returns list of all direktorats	Sesuai	Valid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Contoh Hasil *Unit Testing (Repository Layer)*

UserRepositoryTest 1.1s
- testFindByEmail_Found() 14ms
- testFindByName_Found() 15ms
- testExistsByEmail_True() 15ms
- testFindAllUsersByRoleId_Found() 27ms
- testFindAllUsersBySatkerId_Found() 12ms
- testFindAllUsersByDirektoratId_Found() 17ms
- testFindAllUsersByDeputiId_Found() 39ms
- testFindAllUsersByDirektoratCode_Found() 24ms
- testFindAllUsersByDeputiCode_Found() 17ms
- testFindByIsActive_Found() 16ms
- testFindActiveByDirektoratId_Found() 15ms
- testFindActiveByDeputiId_Found() 16ms
- testFindActiveBySatkerId_Found() 14ms
- testFindByIsActiveAndDirektoratId_Found() 17ms
- testFindByIsActiveAndDeputiId_Found() 21ms
- testFindByIsActiveAndSatkerId_Found() 12ms
- testCountActiveUsers() 13ms
- testCountInactiveUsers() 16ms
- testCountUsersByDirektoratId() 14ms
- testCountUsersByDeputiId() 17ms
- testSearchActiveUsersByKeyword_Found() 20ms
- testFindActiveUsersByRoleIdAndDirektoratId_Found() 15ms
- testFindActiveUsersByRoleIdAndDeputiId_Found() 17ms
- testFindUsersByRoleIdAndDirektoratId_Found() 35ms
- testFindUsersByRoleIdAndDeputiId_Found() 21ms

SatkerRepositoryTest 96ms
- testFindByCode_Found() 7.0ms
- testSearchSatker_Found() 10ms
- testFindByCodeStartingWith_Found() 8.0ms
- testFindByIsProvince_Found() 10ms
- testFindPusatSatkers_Found() 18ms
- testFindProvinsiSatkersOnly_Found() 9.0ms
- testFindByCode_NotFound() 9.0ms
- testSearchSatker_NotFound() 7.0ms
- testFindByCodeStartingWith_NotFound() 12ms
- testFindByIsProvince_NotFound() 6.0ms

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Contoh *Unit Testing (Service Layer)*

No	Service	Nama Method	Output yang Diharapkan	Hasil	Kesimpulan
1	UserServiceImpl	testSaveUser_Success	User saved with encoded password and correct role	Sesuai	Valid
2	KegiatanServiceImpl	testFindAllKegiatanFiltered_SuperAdmin	Returns all kegiatan without filtering	Sesuai	Valid
3	DeputiServiceImpl	testAmbilDaftarDeputi_Success	Returns list of DeputiDto objects	Sesuai	Valid
4	DirektoratServiceImpl	testAmbilDaftarDirektorat_Success	Returns list of DirektoratDto objects	Sesuai	Valid
5	ProgramServiceImpl	testAmbilDaftarProgram_Success	Returns list of ProgramDto objects	Sesuai	Valid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Contoh Hasil *Unit Testing (Service Layer)*

- UserServiceTest 116ms
  - testSaveUser_Success() 5.0ms
  - testSaveUser_SatkerNotFound() 3.0ms
  - testSaveUser_WithNullStatus() 4.0ms
  - testFindUserByEmail_Found() 2.0ms
  - testFindUserByEmail_NotFound() 2.0ms
  - testFindAllUsers_Success() 4.0ms
  - testFindAllUsers_EmptyList() 3.0ms
  - testFindUserById_Found() 14ms
  - testFindUserById_NotFound() 4.0ms
  - testAssignRoleToUser_Success() 2.0ms
  - testAssignRoleToUser_UserNotFound() 3.0ms
  - testAssignRoleToUser_RoleNotFound() 4.0ms
  - testRemoveRoleFromUser_Success() 4.0ms
  - testRemoveRoleFromUser_LastRole() 2.0ms
  - testHasRole_True() 3.0ms
  - testHasRole_False() 4.0ms
  - testActivateUser_Success() 4.0ms
  - testDeactivateUser_Success() 4.0ms
  - testUpdateUserStatus_Success() 4.0ms
  - testFindActiveUsers_Success() 3.0ms
  - testFindInactiveUsers_Success() 3.0ms
  - testAssignDirektoratToUser_Success() 4.0ms
  - testAssignDirektoratToUser_DirektoratNotFound() 3.0ms
  - testRemoveDirektoratFromUser_Success() 3.0ms
  - testFindUsersByDirektoratId_Success() 2.0ms
  - testFindUsersByDirektoratId_EmptyList() 2.0ms
  - testFindUsersByDeputiId_Success() 2.0ms
  - testFindActiveUsersByDirektoratId_Success() 5.0ms
  - testFindActiveUsersByDeputiId_Success() 5.0ms
  - testFindUserByEmail_WithMultipleUsers() 3.0ms
  - testHasRole_WithMultipleRoles() 2.0ms
  - testFindAllUsers_WithLargeDataset() 4.0ms

- KegiatanServiceTest 655ms
  - testAmbilDaftarKegiatan() 5.0ms
  - testSimpanDataKegiatan() 10ms
  - testPerbaruiDataKegiatan() 4.0ms
  - testHapusDataKegiatan() 4.0ms
  - testCariKegiatanById() 587ms
  - testFindKegiatanById() 4.0ms
  - testGetKegiatanByDirektoratPJ() 4.0ms
  - testGetKegiatanByDirektoratPJCode() 6.0ms
  - testGetKegiatanByDeputiPJ() 6.0ms
  - testGetKegiatanByDeputiPJCode() 5.0ms
  - testGetKegiatanByYearAndDirektoratPJ() 7.0ms
  - testGetKegiatanStatisticsByDirektorat() 4.0ms
  - testGetKegiatanStatisticsByDeputi() 2.0ms
  - testGetBudgetStatisticsByDirektorat() 3.0ms
  - testAssignDirektoratPJ() 4.0ms

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

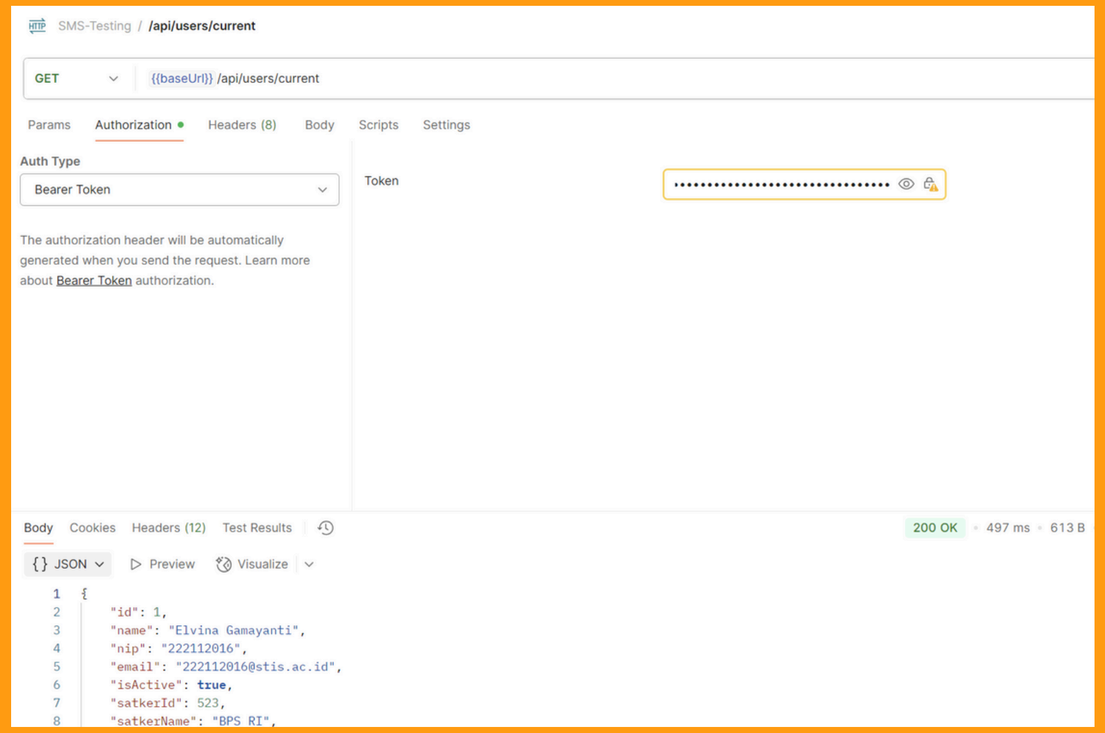
Contoh *Black Box Testing*

No	Kegiatan	*Test Case*	Hasil	Kesimpulan
1	Melakukan Login	Melakukan login dengan body request yang valid	Sesuai	Valid
2	Menampilkan data user yang sedang login	Mengirimkan request ke URI /api/users/curent	Sesuai	Valid
3	Mengubah role yang dimiliki user	Mengirimkan request ke URI /api/users/{userId}/roles/{roleId}	Sesuai	Valid
4	Menambahkan kegiatan survei	Mengirimkan request ke URI /api/kegiatans dengan body request yang valid	Sesuai	Valid
5	Mengunggah file bukti dukung	Mengirimkan request ke URI /api/tahap/{kegiatanId}/{tahapId}/files dengan body request file yang valid	Sesuai	Valid

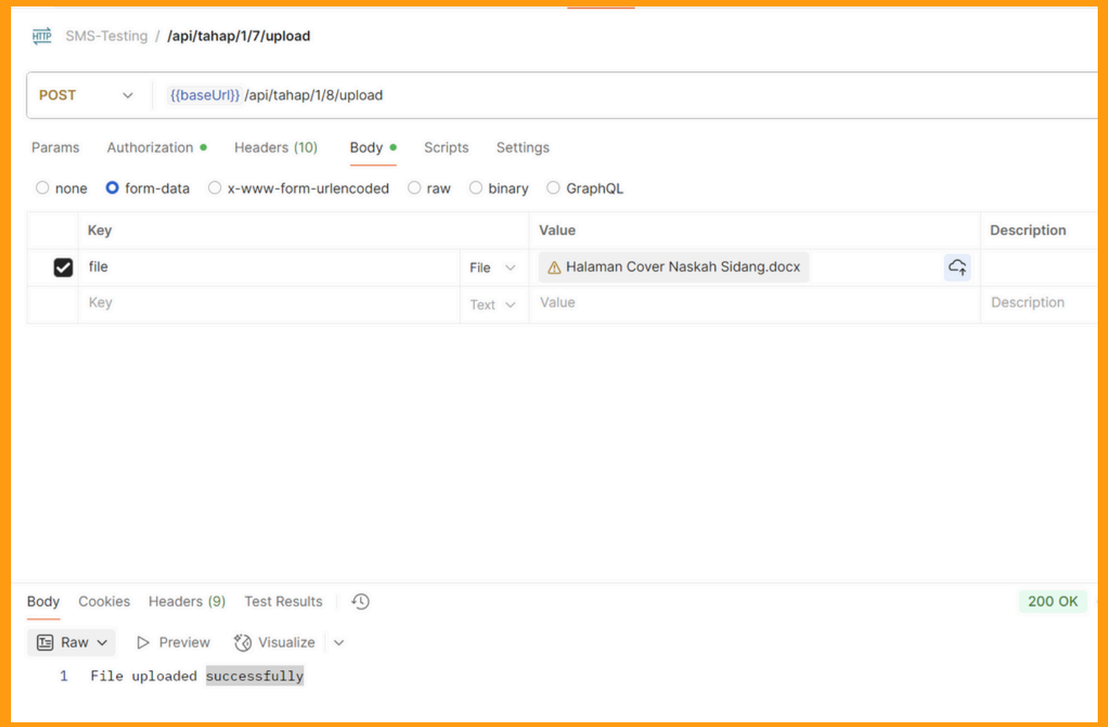
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Black Box Testing



Melihat user yang sedang login

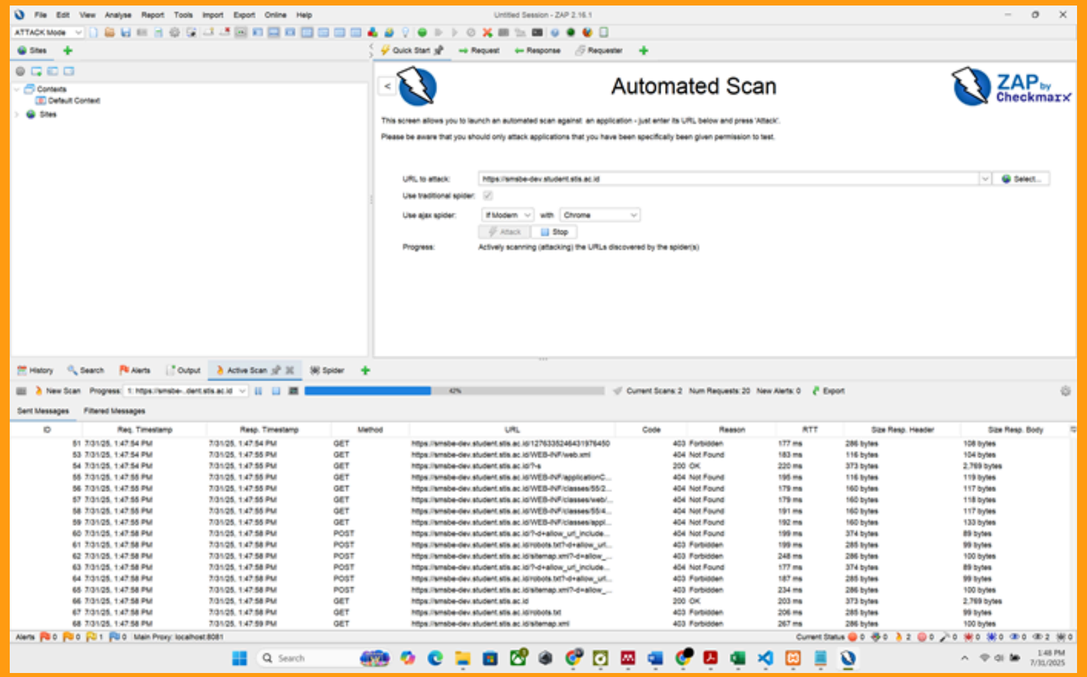


Mengunggah File Bukti Dukung Tahap 8

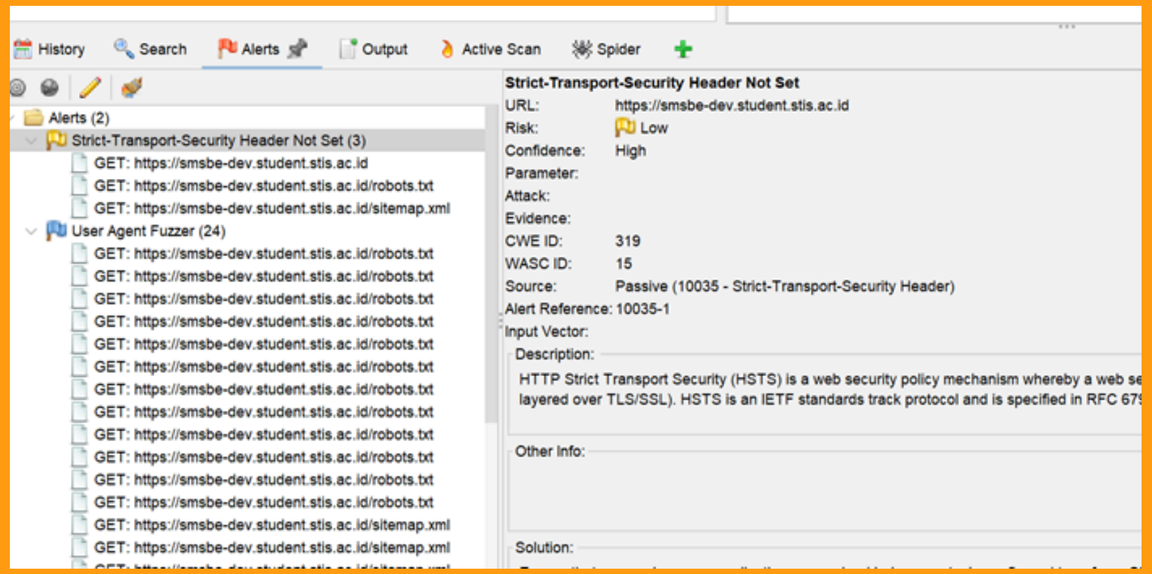
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sistem

Security Testing



Proses *scanning* menggunakan OWASP-ZAP



Hasil *Scanning* menggunakan OWASP-ZAP

KESIMPULAN

Berhasil merancang dan membangun *Backend Service* Sistem Monitoring Survei bagi Badan Pusat Statistik (BPS) guna pemantauan tahap survei.

1. Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan REST API untuk melakukan monitoring kegiatan survei yang sesuai dengan proses bisnis yang berlaku di BPS. API yang dikembangkan mencakup berbagai endpoint dan telah berhasil dideploy pada lingkungan produksi sehingga dapat diakses dari sisi client.
2. Penelitian ini juga berhasil menyusun dan menyediakan basis data yang mendukung operasional REST API. Basis data yang dirancang terdiri dari 19 tabel yang saling terhubung melalui relasi yang tepat. Seluruh data yang diperlukan dalam sistem dapat tersimpan dan dikelola dengan baik melalui skema basis data ini.
3. Evaluasi terhadap sistem backend telah dilaksanakan melalui unit testing, black-box testing, dan security testing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh endpoint yang diimplementasikan berjalan dengan baik dan sistem telah memenuhi kebutuhan serta standar yang ditetapkan.

SARAN

1. Hasil pengujian keamanan menggunakan OWASP ZAP menunjukkan adanya celah pada konfigurasi header HTTP, seperti tidak adanya X-Frame-Options dan X-Content-Type-Options, yang berisiko terhadap serangan clickjacking dan MIME-sniffing. Disarankan penambahan header keamanan untuk meningkatkan perlindungan sisi client.
2. Pengujian yang dilakukan meliputi Unit Testing, Black-Box Testing, dan Security Testing. Namun, performa dan batas maksimal layanan backend belum diketahui, sehingga diperlukan pengujian lanjutan seperti *Performance Testing* untuk mengukur keandalan dan performa sistem.

Politeknik Statistika STIS

TERIMA KASIH